

学 号: WA22224013 专 业: 机器人工程 姓名: 郭义月

实验日期: 2025.5.15 教师签字: _____ 成绩: _____

实 验 报 告

[实验名称] 基于 MATLAB 的控制系统模型

[实验目的]

1. 熟悉 Matlab 的使用环境, 学习 Matlab 软件的使用方法和编程方法
2. 学习使用 Matlab 进行各类数学变换运算的方法
3. 学习使用 Matlab 建立控制系统模型的方法

[实验原理]

实验 1: 香农采样定理:

如果连续信号 $f(t)$ 具有有限频谱, 其最高频谱为 $\omega_{\max}$, 则对 $f(t)$ 进行周期采样且采样角频率 $\omega_s \geq 2\omega_{\max}$ 时, 连续信号 $f(t)$ 可以由采样信号 $f^*(t)$ 唯一确定, 亦即可以从 $f^*(t)$ 无失真的恢复 $f(t)$ 。

实验 2: 拉式变换和 z 变换

拉式变换能将时域函数映射到复频域, 方便求解线性微分方程, 借助 MATLAB 的 laplace 函数可实现拉式变换, ilaplace 函数用于拉式反变换。而 z 变换是将时域离散信号转换到 z 域, MATLAB 中 ztrans 函数可实现 z 变换, iztrans 函数用于 z 反变换。通过实验 2 的一系列函数变换, 能加深对这两种变换的理解与应用。

实验 3: 控制系统模型的建立与转化

控制系统模型有传递函数模型、零极点增益模型等。传递函数模型描述系统输出与输入的拉式变换比。零极点增益模型则直观展现系统的零点、极点和增益。实验 3 通过 MATLAB 的 tf 函数创建传递函数模型, zpk 函数创建零极点增益模型, 同时利用 tf2zp 函数等实现不同模型之间的转化, 有助于从不同角度分析

控制系统。

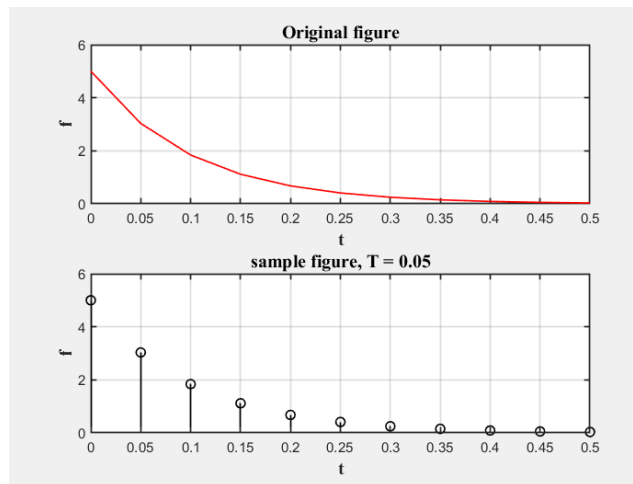
[实验内容]

实验 1

实验 1.1 信号的采样

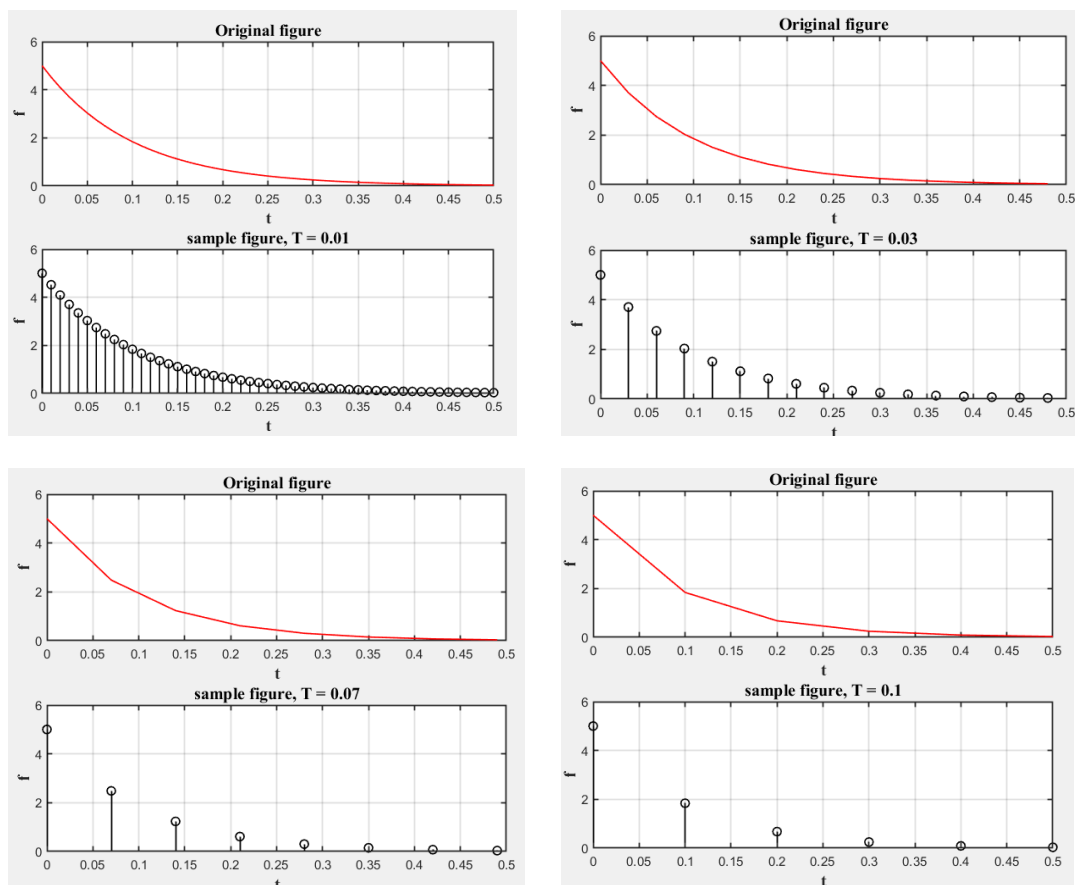
做信号 $f(t) = 5e^{-10t}$ 和 $f^*(t) = 5e^{-10kT}$ 的曲线，比较采样前后的差异

```
clc; clear; close all;
T = 0.05;
t = 0 : T : 0.5;
f = 5 * exp(-10 * t);
subplot(2,1,1);
plot(t,f,'r');
grid;
xlabel('t','FontName','Times new
roman','FontSize',12,'FontWeight','bold');
ylabel('f','FontName','Times new
roman','FontSize',12,'FontWeight','bold');
title('Original figure','FontName','Times new
roman','FontSize',12,'FontWeight','bold');
set(gca().Children, 'linewidth', 1);
set(gca, 'linewidth', 1);
subplot(2,1,2);
stem(t,f,'k');
grid;
xlabel('t','FontName','Times new
roman','FontSize',12,'FontWeight','bold');
ylabel('f','FontName','Times new
roman','FontSize',12,'FontWeight','bold');
title(['sample figure, T = ',{T}], 'FontName','Times new
roman','FontSize',12,'FontWeight','bold');
set(gca().Children, 'linewidth', 1);
set(gca, 'linewidth', 1);
```



改变采样周期 T ，观察不同 T 下的采样的影响

依次改变采样周期为：0.01，0.03，0.07，0.1，可以观察到，随着采样周期的增加，原始图形变得越来越不平滑，采样的间隔变大，在 0:0.5 之间采样的点变少。



实验 1.2 绘制幅频曲线

实验代码：

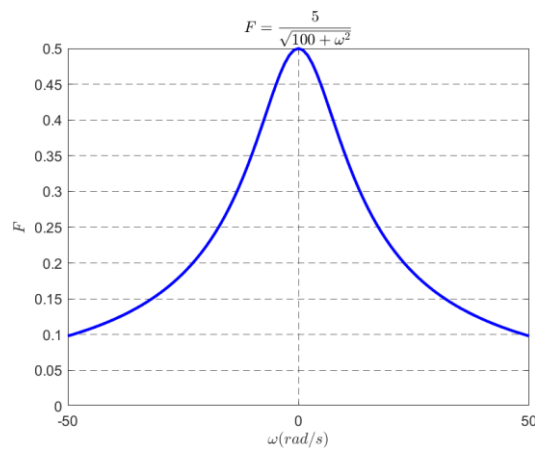
```
clc;clear;close all;
```

```

w = -50 : 1 : 50;
F = 5 ./ sqrt(100 + w.^2);
plot(w,F, 'Color', 'b', 'LineWidth',2);
xlabel('$\omega$ (rad/s)', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 12);
ylabel('$F$', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 12);
title('$$F = \frac{5}{\sqrt{100 + \omega^2}}$$', 'Interpreter',
'latex', 'FontSize', 14);
grid;
set(gca, 'GridLineStyle', '--', 'GridAlpha', 0.7);
xlim([-50, 50]);ylim([0, 0.5]);
set(gca, 'FontSize', 10);

```

实验结果



实验 1.3 香农定理

当 $|F(j\omega)| = 0.1 * F(0)$ 时，即当幅值下降到 0.1 倍的直流增益时，选择合理的采样周期 T 并验证。这里的 $F(0) = 0.5$ ，所以 0.1 倍就是 0.05。要找到使 $F(j\omega) = 0.05$ 的频率点，解方程可知，此时对应的频率大约为 99.5 rad/s，也就是 $\omega_{\max}$ 为 99.5。根据采样定理，采样频率应该至少是信号最高频率的两倍，即约 199 rad/s 以避免混叠。此时， $T_s = 2\pi / \omega_s = 0.0314$ 秒。当采样频率不够大时，原频谱和搬移后的频谱会发生重叠，导致混叠。

分别测试 ω_s 为 100， 150， 200， 250 时的幅频曲线

代码如下：

```

wss = [100 150 200 250];
for i = 1:4
    subplot(2,2,i)
    w = -400:20:400;
    ws = wss(i);
    Ts = 2 * pi / ws;

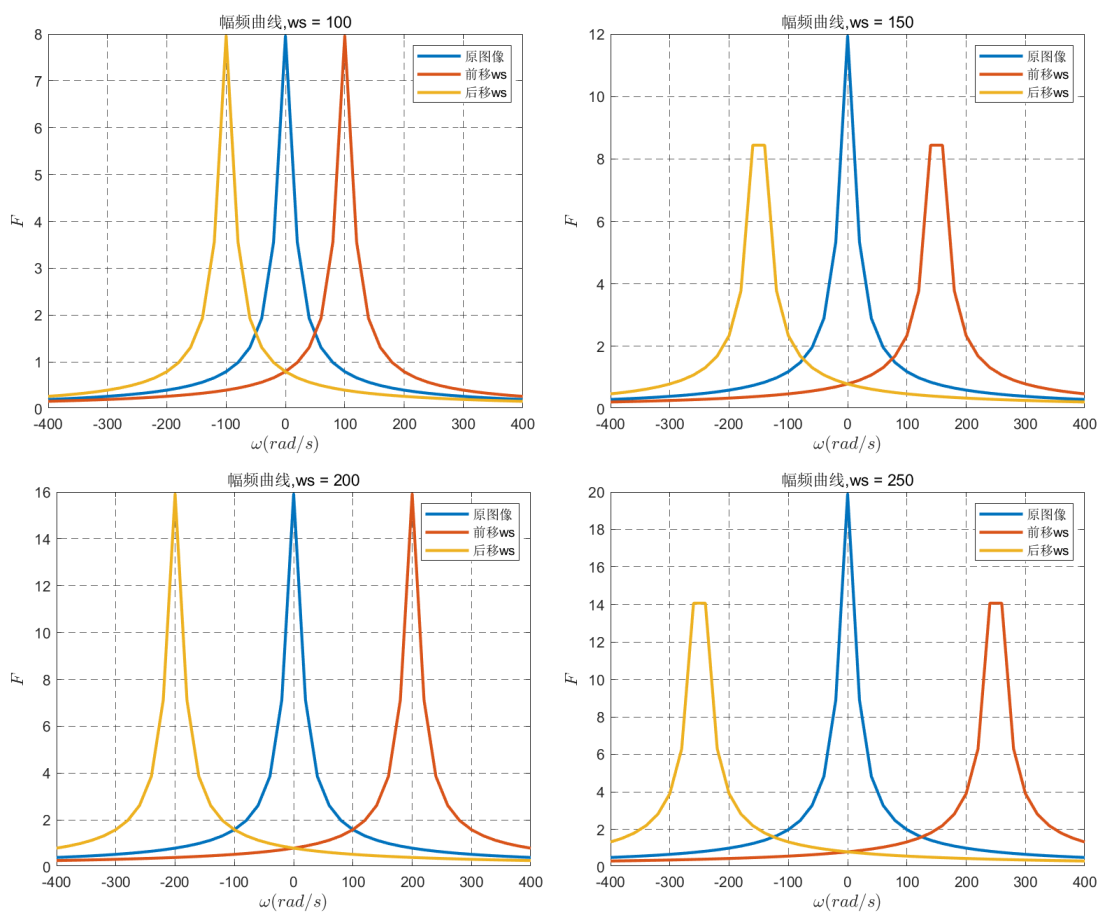
```

```

F0 = 5 / Ts * (1./sqrt(100 + (w) .^ 2));
F1 = 5 / Ts * (1./sqrt(100 + (w - ws) .^ 2));
F2 = 5 / Ts * (1./sqrt(100 + (w + ws) .^ 2));
plot(w, F0, w, F1, w, F2, 'LineStyle','-','LineWidth',2);
grid;
set(gca, 'GridLineStyle', '--','GridAlpha', 0.7);
xlabel('\omega(rad/s)', 'Interpreter','latex','FontSize',12);
ylabel('$F$', 'Interpreter','latex','FontSize',12);
legend({'原图像', '前移ws', '后移ws'});
title(['幅频曲线,ws = ',{ws}]);
end

```

实验结果为：



运行原始代码中的 $ws=200, 250$ 时，三个频谱之间不会有重叠，而当降低 ws 到 150 或 100 时，就会出现混叠。验证香农定理的正确性。

实验 2. 使用 Matlab 求函数的拉氏变换和 Z 变换

2.1 拉式变化：

在 matlab 中，可以用自带的 laplace 函数实现拉式变换，可以把结果显示在图片中，编译器用 latex 就可以美观的显示公式，代码如下：

```

clc; clear; close all;

```

```

syms a w t;
f1 = exp(-a * t);
f1s = laplace(f1)
f1tex = latex(f1s);
subplot 511;
text(0.1, 0.5, ['$G_{1}(s) = ' f1tex '$'], 'Interpreter', 'latex',
'FontSize', 18)
axis off

f2 = t;
f2s = laplace(f2)
f2tex = latex(f2s);
subplot 512;
text(0.1, 0.5, ['$G_{2}(s) = ' f2tex '$'], 'Interpreter', 'latex',
'FontSize', 16)
axis off

f3 = t * exp(-a * t);
f3s = laplace(f3)
f3tex = latex(f3s);
subplot 513;
text(0.1, 0.5, ['$G_{2}(s) = ' f3tex '$'], 'Interpreter', 'latex',
'FontSize', 16)
axis off

f4 = sin(w * t);
f4s = laplace(f4)
f4tex = latex(f4s);
subplot 514;
text(0.1, 0.5, ['$G_{2}(s) = ' f4tex '$'], 'Interpreter', 'latex',
'FontSize', 16)
axis off

f5 = exp(-a * t) * cos(w * t);
% symdisp(f5);
f5s = laplace(f5)
f5tex = latex(f5s);
subplot 515;
text(0.1, 0.5, ['$G_{2}(s) = ' f5tex '$'], 'Interpreter', 'latex',
'FontSize', 16)
axis off

```

结果如下：

```

f1s =
1/(a + s)

f2s =
1/s^2

f3s =
|
1/(a + s)^2

f4s =
w/(s^2 + w^2)

f5s =
(a + s)/((a + s)^2 + w^2)

```

$$G_1(s) = \frac{1}{a+s}$$

$$G_2(s) = \frac{1}{s^2}$$

$$G_2(s) = \frac{1}{(a+s)^2}$$

$$G_2(s) = \frac{w}{s^2+w^2}$$

$$G_2(s) = \frac{a+s}{(a+s)^2+w^2}$$

2.2 反拉式变换

在 matlab 中，可以用自带的 ilaplace 函数实现拉式反变换，可以把结果显示在图片中，编译器用 latex 就可以美观的显示公式，代码如下：

```

clc; clear; close all;
syms s a w;
f1 = 1 / s;
f1s = ilaplace(f1)
f1tex = latex(f1s);
subplot 511;
text(0.1, 0.5, ['$G_{1}(s) = ' f1tex '$'], 'Interpreter', 'latex',
'FontSize', 18)
axis off

f2 = 1 / (s + a);
f2s = ilaplace(f2)
f2tex = latex(f2s);
subplot 512;
text(0.1, 0.5, ['$G_{2}(s) = ' f2tex '$'], 'Interpreter', 'latex',
'FontSize', 16)
axis off

f3 = 1 / s ^ 2;
f3s = ilaplace(f3)
f3tex = latex(f3s);
subplot 513;
text(0.1, 0.5, ['$G_{2}(s) = ' f3tex '$'], 'Interpreter', 'latex',
'FontSize', 16)
axis off

f4 = w / (s ^ 2 + w ^ 2);
f4s = ilaplace(f4)

```

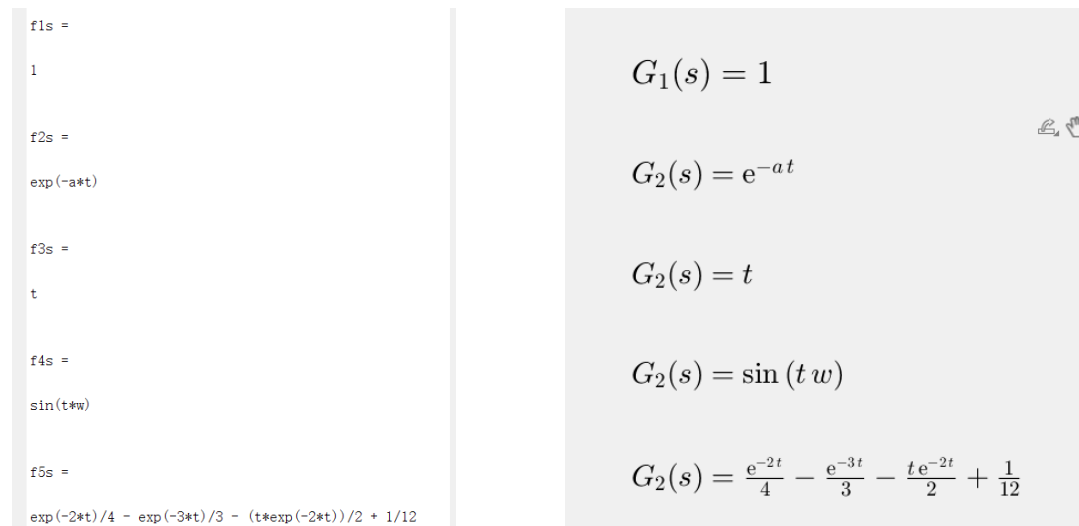
```

f4tex = latex(f4s);
subplot 514;
text(0.1, 0.5, ['$G_{2}(s) = ' f4tex '$'], 'Interpreter', 'latex',
'FontSize', 16)
axis off

f5 = 1 / (s * (s + 2) ^ 2 * (s + 3));
f5s = ilaplace(f5)
f5tex = latex(f5s);
subplot 515;
text(0.1, 0.5, ['$G_{2}(s) = ' f5tex '$'], 'Interpreter', 'latex',
'FontSize', 16)
axis off

```

结果如下：



2.3 z 变换

在 matlab 中，可以用自带的 ztrans 函数实现拉式反变换，可以把结果显示在图片中，编译器用 latex 就可以美观的显示公式，代码如下：

```

clc; clear; close all;
syms a k T;
f1 = exp(-a * k * T);
f1z = ztrans(f1)
f1tex = latex(f1z);
subplot 511;
text(0.1, 0.5, ['$G_{1}(s) = ' f1tex '$'], 'Interpreter', 'latex',
'FontSize', 18)
axis off

f2 = k * T;
f2z = ztrans(f2)
f2tex = latex(f2z);
subplot 512;

```

```

text(0.1, 0.5, ['$G_{2}(s) = ' f2tex '$'], 'Interpreter', 'latex',
'FontSize', 16)
axis off

f3 = k * T * exp(-a * k * T);
f3z = ztrans(f3)
f3tex = latex(f3z);
subplot 513;
text(0.1, 0.5, ['$G_{2}(s) = ' f3tex '$'], 'Interpreter', 'latex',
'FontSize', 16)
axis off

f4 = sin(a * k * T);
f4z = ztrans(f4)
f4tex = latex(f4z);
subplot 514;
text(0.1, 0.5, ['$G_{2}(s) = ' f4tex '$'], 'Interpreter', 'latex',
'FontSize', 16)
axis off

f5 = a * k;
f5z = ztrans(f5)
f5tex = latex(f5z);
subplot 515;
text(0.1, 0.5, ['$G_{2}(s) = ' f5tex '$'], 'Interpreter', 'latex',
'FontSize', 16)
axis off

```

结果如下：

```

f1z =

z/(z - exp(-T*a))

f2z =

(T*z)/(z - 1)^2

f3z =

(T*z*exp(T*a))/(z*exp(T*a) - 1)^2

f4z =

(z*sin(T*a))/(z^2 - 2*cos(T*a)*z + 1)

f5z =

(a*z)/(z - 1)^2

```

$$G_1(s) = \frac{z}{z - e^{-Ta}}$$

$$G_2(s) = \frac{Tz}{(z-1)^2}$$

$$G_2(s) = \frac{Tze^{Ta}}{(ze^{Ta}-1)^2}$$

$$G_2(s) = \frac{z \sin(Ta)}{z^2 - 2 \cos(Ta)z + 1}$$

$$G_2(s) = \frac{az}{(z-1)^2}$$

2.4 z 反变换

在 matlab 中，可以用自带的 iztrans 函数实现拉式反变换，可以把结果显示在图片中，编译器用 latex 就可以美观的显示公式，代码如下：

```

clc; clear; close all;
syms z a T;
f1 = z / (z - 1);
f1z = iztrans(f1)
f1tex = latex(f1z);
subplot 511;
text(0.1, 0.5, ['$G_{1} = ' f1tex '$'], 'Interpreter', 'latex',
'FontSize', 18)
axis off

f2 = z / (z - exp(-a * T));
f2z = iztrans(f2)
f2tex = latex(f2z);
subplot 512;
text(0.1, 0.5, ['$G_{2} = ' f2tex '$'], 'Interpreter', 'latex',
'FontSize', 16)
axis off

f3 = T * z / (z - 1) ^ 2;
f3z = iztrans(f3)
f3tex = latex(f3z);
subplot 513;
text(0.1, 0.5, ['$G_{3} = ' f3tex '$'], 'Interpreter', 'latex',
'FontSize', 16)
axis off

f4 = z / (z - a);
f4z = iztrans(f4)
f4tex = latex(f4z);
subplot 514;
% text(0.1, 0.5, ['$G_{4}(s) = ' f4tex '$'], 'Interpreter', 'latex',
'FontSize', 16)
axis off

f5 = z / ((z + 2)^2*(z + 3));
f5z = iztrans(f5)
f5tex = latex(f5z);
subplot 515;
text(0.1, 0.5, ['$G_{5} = ' f5tex '$'], 'Interpreter', 'latex',
'FontSize', 16)
axis off

```

结果如下：

```

f1z =
1

f2z =
exp(-T*a)*(exp(T*a)*exp(-T*a)^n - exp(T*a)*kroneckerDelta(n, 0)) + kroneckerDelta(n, 0)

f3z =
T*(n + kroneckerDelta(n, 0) - 1) - T*(kroneckerDelta(n, 0) - 1)

f4z =
piecewise(a == 0, kroneckerDelta(n, 0), a ~= 0, a*(a^n/s - kroneckerDelta(n, 0)/a) + kroneckerDelta(n, 0))

f5z =
(-3)^n - (3*(-2)^n)/2 - ((-2)^n*(n - 1))/2

```

$$G_1 = 1$$

$$G_2 = e^{-Ta} \left(e^{Ta} \left(e^{-Ta} \right)^n - e^{Ta} \delta_{n,0} \right) + \delta_{n,0}$$

$$G_3 = T \left(n + \delta_{n,0} - 1 \right) - T \left(\delta_{n,0} - 1 \right)$$

$$G_5 = (-3)^n - \frac{3(-2)^n}{2} - \frac{(-2)^n(n-1)}{2}$$

实验 3. 控制系统模型的建立与转化

传递函数模型： $num = [b_1, b_2, \dots, b_m]$ ， $den = [a_1, a_2, \dots, a_n]$ ，

$$G(s) = \frac{num}{den} = \frac{b_1 s^m + b_2 s^{m-1} + \dots + b_m}{a_1 s^n + a_2 s^{n-1} + \dots + a_n}$$

零极点增益模型： $z = [z_1, z_2, \dots, z_m]$ ， $p = [p_1, p_2, \dots, p_n]$ ， $k = [k]$

$$G(s) = k \frac{(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)}$$

实验 3.1 建立系统模型

$$G(s) = \frac{s(s+1)}{(s+2)(s+3)} = \frac{s^2 + s}{s^2 + 5s + 6} \text{ 和 } G(z) = \frac{z(z+1)}{(z+2)(z+3)} = \frac{z^2 + z}{z^2 + 5z + 6}$$

实验代码为：

```

clc; clear; close all;
num = [1, 1, 0];
den = [1, 5, 6];
T = 0.1;
s = sym('s');
Gs1_sym = poly2sym(num, s) / poly2sym(den, s)
Gs1_latex = latex(Gs1_sym);
subplot 411
text(0.1, 0.5, ['$G_{s} = ' Gs1_latex '$'], 'Interpreter', 'latex',
'FontSize', 16)
axis off

z = sym('z');
Gz1 = tf(num, den, T)
Gz1_sym = poly2sym(num, z) / poly2sym(den, z);
Gz2_latex = latex(Gz1_sym);

```

```

subplot 412
text(0.1, 0.5, ['$G_{z} = ' Gz2_latex '$'], 'Interpreter', 'latex',
'FontSize', 16)
axis off

num = [1, 1, 0];
den = [1, 5, 6];
[z, p, k] = tf2zp(num, den);

syms s z
[z_zeros, p_poles, k_gain] = tf2zp(num, den);
Gs2 = zpk(z_zeros, p_poles, k_gain) % 连续系统 (默认)
Gz2 = zpk(z_zeros, p_poles, k_gain, T) % 离散系统 (指定采样时间)
Gs2_sym = k_gain * prod(s - z_zeros.') / prod(s - p_poles.');
Gz2_sym = k_gain * prod(z - z_zeros.') / prod(z - p_poles.');
Gz2_latex = latex(Gs2_sym);
subplot 413
text(0.1, 0.5, ['$G_{s} = ' Gz2_latex '$'], 'Interpreter', 'latex',
'FontSize', 16)
axis off

Gz2_latex = latex(Gz2_sym);
subplot 414
text(0.1, 0.5, ['$G_{z} = ' Gz2_latex '$'], 'Interpreter', 'latex',
'FontSize', 16)
axis off

```

实验结果为：

```

(s^2 + s)/(s^2 + 5*s + 6)

Gz1 =

      z^2 + z
      -----
      z^2 + 5 z + 6

Sample time: 0.1 seconds
Discrete-time transfer function.

Gs2 =

      s (s+1)
      -----
      (s+3) (s+2)

Continuous-time zero/pole/gain model.

Gz2 =

      z (z+1)
      -----
      (z+3) (z+2)

```

$$G_s = \frac{s^2+s}{s^2+5s+6}$$

$$G_z = \frac{z^2+z}{z^2+5z+6}$$

$$G_s = \frac{s(s+1)}{(s+2)(s+3)}$$

$$G_z = \frac{z(z+1)}{(z+2)(z+3)}$$

实验 3.2 建立系统模型

$$G(s) = \frac{(s+1)(s^2+2s+2)}{(s^2+2)(s^2+4s+8)} \text{ 和 } G(z) = \frac{(z+1)(z^2+2z+2)}{(z^2+2)(z^2+4z+8)}$$

实验代码为：

```

clc; clear; close all;
num1=[1,1];
num2=[1,2,2];
den1=[1,0,2];
den2=[1,4,8];
num=conv(num1,num2);
den=conv(den1,den2);
T=0.1;
Gs1=tf(num,den)
s = sym('s');
Gs1_sym = poly2sym(num, s) / poly2sym(den, s);
Gs1_latex = latex(Gs1_sym);
subplot 411
text(0.1, 0.5, ['$G_{s} = ' Gs1_latex '$'], 'Interpreter', 'latex',
'FontSize', 16)
axis off

Gz1=tf(num,den,T)
z = sym('z');
Gz1 = tf(num, den, T);
Gz1_sym = poly2sym(num, z) / poly2sym(den, z);
Gz2_latex = latex(Gz1_sym);
subplot 412
text(0.1, 0.5, ['$G_{z} = ' Gz2_latex '$'], 'Interpreter', 'latex',
'FontSize', 16)
axis off

[z,p,k]=tf2zp(num,den);

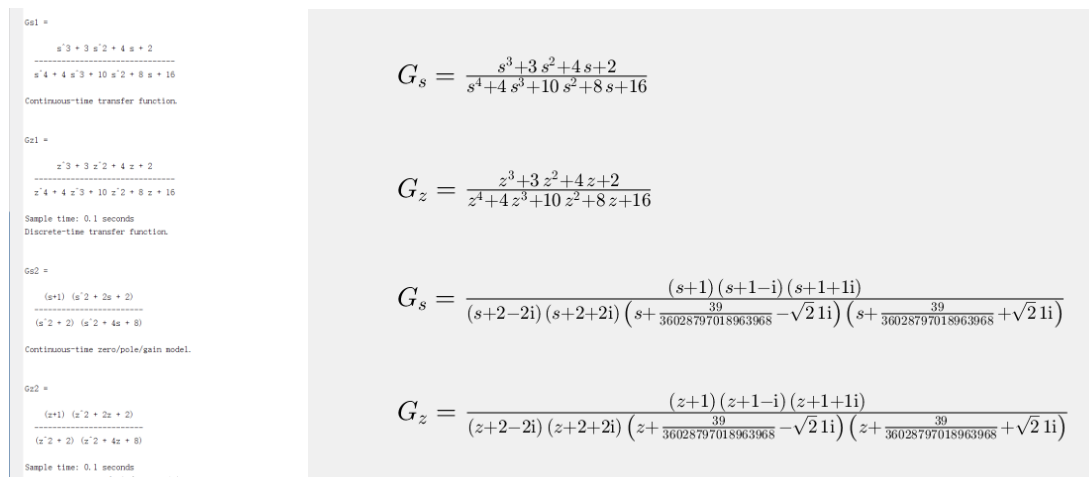
syms s z
[z_zeros, p_poles, k_gain] = tf2zp(num, den);
Gs2 = zpke(z_zeros, p_poles, k_gain) % 连续系统 (默认)
Gz2 = zpke(z_zeros, p_poles, k_gain, T) % 离散系统 (指定采样时间)
Gs2_sym = k_gain * prod(s - z_zeros.') / prod(s - p_poles.');
Gz2_sym = k_gain * prod(z - z_zeros.') / prod(z - p_poles.');
Gz2_latex = latex(Gs2_sym);
subplot 413
text(0.1, 0.5, ['$G_{s} = ' Gz2_latex '$'], 'Interpreter', 'latex',
'FontSize', 16)
axis off

Gz2_latex = latex(Gz2_sym);
subplot 414

```

```
text(0.1, 0.5, ['$G_{z} = ' Gz2_latex '$'], 'Interpreter', 'latex',
'FontSize', 16)
axis off
```

实验结果：



[小结或讨论]

1. 信号的采样和香农定理

通过实验 1，发现采样周期对信号采样效果影响显著，采样周期越大，采样点越稀疏，原始信号特征越难保留。如将采样周期从 0.01 增到 0.1，信号曲线平滑度大降。合理选采样周期能避免混叠，保证信号准确恢复。

2. 用 matlab 实现拉式变换和拉式反变化

实验 2.1 和 2.2 中，利用 MATLAB 的变换函数，实现了多种函数的拉式及反变换，如简单指数函数、正弦函数等，且能借助 LaTeX 美观展示结果。在此过程中，熟悉了相关函数语法和用法。

3. 用 matlab 实现 z 变换和 z 反变化

实验 2.3 和 2.4 同理，完成 z 变换与反变换操作，对于离散信号分析更有利。像对离散指数函数变换，能直观呈现 z 域表达式。不过要注意 z 变换反变换结果有时会出现复杂形式。

4. 用 matlab 建立系统模型（连续的/离散的，tf/zpk），并学会了用 matlab 美观的输出 latex

实验 3 中，学会依系统参数建立连续、离散系统模型，灵活切换传递函数模型与零极点增益模型。同时，掌握用 LaTeX 在 MATLAB 中输出公式技巧，使实验结果呈现更专业、清晰。